Mockups del Sistema web aplicando Light Gradient Boosting Machine para la optimización del tiempo y precisión en la detección de exfiltración de datos

Proyecto de Grado en Ingeniería de Sistemas Informáticos • Plataforma Tigo SOC (ISP AS27839) • Postulante: Jorge Esteban Medrano

Objetivo.

El objetivo es diseñar los mockups multiplataforma (Web y Móvil) para reflejar con máxima fidelidad técnica la funcionalidad principal del sistema de ciberdefensa, la experiencia de usuario y la adaptación responsiva ante flujos masivos de red.

Se demuestra cómo interactúan los analistas y operadores de seguridad en tiempo real, garantizando la coherencia de los objetivos funcionales tanto en consolas de control de alta resolución como en dispositivos táctiles de movilidad para turnos de guardia.

El sistema integra detección algorítmica acelerada con Light Gradient Boosting Machine (LightGBM) para optimizar el tiempo de inferencia (< 1 ms) y la precisión en la detección de exfiltración de datos, junto con mitigación reactiva inmediata a nivel de kernel Linux mediante hooks eBPF/XDP y filtrado de paquetes en la infraestructura de transporte ISP.

Usabilidad y Funcionalidad.

Modo Claro y Modo Oscuro

- **Modo Oscuro:** Diseñado para salas de control y monitoreo continuo (SOC/NOC 24/7). Reduce drásticamente la fatiga visual de los analistas que supervisan flujos ininterrumpidos de paquetes y telemetría en ambientes con baja iluminación.
- **Modo Claro:** Optimizado para auditorías diurnas, revisión forense documental y generación de informes ejecutivos en estaciones con alta iluminación ambiental, asegurando máxima nitidez y confort de lectura.
- **Accesibilidad:** Ambos esquemas cumplen la norma WCAG 2.2 con ratios de contraste superiores a 12:1 en textos y controles.

Justificación de paleta de colores

- **Azul (#0284C7):** Navegación principal, selección de filtros y botones de acción primaria en los paneles del sistema.
- **Verde (#16A34A):** Confirmación de tráfico normal verificado, cifrado TLS 1.3, autenticación 2FA válida y enlaces activos.
- **Rojo (#DC2626):** Alertas críticas de exfiltración de datos, ataques volumétricos DDoS y acciones de bloqueo o descarte.
- **Ámbar (#D97706):** Avisos de límites de tasa (rate limiting), retención preventiva y advertencias de umbrales operacionales.
- **Índigo (#4F46E5):** Identificación visual exclusiva para la subred de pruebas y simulación aislada (VLAN 999 Sandbox).

Justificación del Diseño

- **Consistencia Multiplataforma:** La versión Web Desktop (1920x1080) despliega la consola completa de control con telemetría en vivo; la versión Tablet (1024x768) adapta los controles para triaje táctil en salas de servidores; y la versión Móvil (390x844) ofrece supervisión esencial con tarjetas apiladas, visualización de alertas críticas y confirmaciones seguras para turnos de guardia.
- **Tipografía Tabular de Red:** Para direcciones IP, prefijos CIDR, puertos TCP/UDP, tasas pps y marcas temporales se emplean fuentes con números tabulares de ancho fijo, asegurando una perfecta alineación vertical y legibilidad inmediata en todas las tablas.
- **Estructura Modular Limpia:** Distribución en cuadrícula con jerarquía clara que permite evaluar el estado de la red en menos de 3 segundos.

Índice.

Estructura del Manual: Sección I (Modo Claro) y Sección II (Modo Oscuro) • 21 Láminas Totales

SECCIÓN I: MODO CLARO (Páginas 2 a 11)

Pág. 02 • Lámina 1 [01_login] **Login**
Autenticación corporativa con correo SSO, validación de token 2FA/TOTP y control de intentos fallidos.

Pág. 03 • Lámina 2 [01b_cambio_password] **Rotación Forzada de Contraseña**
Primer acceso obligatorio con medidor dinámico de entropía (94 bits) y checklist de 5 reglas ISO 27001.

Pág. 04 • Lámina 3 [02_dashboard] **Dashboard Central SOC**
Telemetría de transporte ISP (42.8 Gbps), KPIs de red, curva temporal de tráfico y mitigación en kernel.

Pág. 05 • Lámina 4 [03_topology] **Topología de Red Core GNS3**
Infraestructura carrier AS27839, enlaces 10G/40G e inspector de interfaces perimetrales eBPF/XDP.

Pág. 06 • Lámina 5 [04_monitoring_charts] **Métricas ML LightGBM**
Inferencia algorítmica en 0.42 ms, precisión de 99.42%, ranking de features y matriz de confusión forense.

Pág. 07 • Lámina 6 [05_realtime_stream] **Inspección eBPF en Tiempo Real**
Captura continua de 14.2k paquetes/seg, filtros de red BPF y deserialización hexadecimal y ASCII.

Pág. 08 • Lámina 7 [06_alerts] **Auditoría Forense y Alertas**
Registro inmutable de incidentes, clasificación por severidad crítica, firma SHA-256 y reporte pericial.

Pág. 09 • Lámina 8 [07_blast_radius] **Control de Blast Radius**
Cuarentena preventiva de mitigaciones, temporizador de rollback de 300s y re-autenticación FIDO2.

Pág. 10 • Lámina 9 [08_user_management] **Gobernanza RBAC Zero-Trust**
Gestión de operadores SOC, cumplimiento del 100% de doble factor 2FA y matriz de privilegios granulares.

Pág. 11 • Lámina 10 [09_sandbox_acl] **Sandbox ACL en Subred Aislada**
Ambiente de pruebas en VLAN 999 (10.200.0.0/24), inyección de tráfico simulado, consola eBPF y promoción.

SECCIÓN II: MODO OSCURO (Páginas 12 a 21)

Pág. 12 • Lámina 1 [01_login] **Login**
Autenticación corporativa con correo SSO, validación de token 2FA/TOTP y control de intentos fallidos.

Pág. 13 • Lámina 2 [01b_cambio_password] **Rotación Forzada de Contraseña**
Primer acceso obligatorio con medidor dinámico de entropía (94 bits) y checklist de 5 reglas ISO 27001.

Pág. 14 • Lámina 3 [02_dashboard] **Dashboard Central SOC**
Telemetría de transporte ISP (42.8 Gbps), KPIs de red, curva temporal de tráfico y mitigación en kernel.

Pág. 15 • Lámina 4 [03_topology] **Topología de Red Core GNS3**
Infraestructura carrier AS27839, enlaces 10G/40G e inspector de interfaces perimetrales eBPF/XDP.

Pág. 16 • Lámina 5 [04_monitoring_charts] **Métricas ML LightGBM**
Inferencia algorítmica en 0.42 ms, precisión de 99.42%, ranking de features y matriz de confusión forense.

Pág. 17 • Lámina 6 [05_realtime_stream] **Inspección eBPF en Tiempo Real**
Captura continua de 14.2k paquetes/seg, filtros de red BPF y deserialización hexadecimal y ASCII.

Pág. 18 • Lámina 7 [06_alerts] **Auditoría Forense y Alertas**
Registro inmutable de incidentes, clasificación por severidad crítica, firma SHA-256 y reporte pericial.

Pág. 19 • Lámina 8 [07_blast_radius] **Control de Blast Radius**
Cuarentena preventiva de mitigaciones, temporizador de rollback de 300s y re-autenticación FIDO2.

Pág. 20 • Lámina 9 [08_user_management] **Gobernanza RBAC Zero-Trust**
Gestión de operadores SOC, cumplimiento del 100% de doble factor 2FA y matriz de privilegios granulares.

Pág. 21 • Lámina 10 [09_sandbox_acl] **Sandbox ACL en Subred Aislada**
Ambiente de pruebas en VLAN 999 (10.200.0.0/24), inyección de tráfico simulado, consola eBPF y promoción.

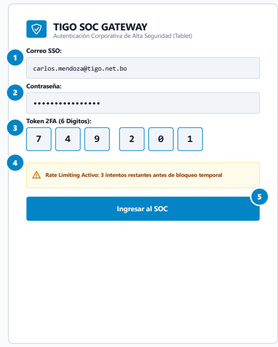
Página 1 - Login

https://soc.tigo.net.bo/index.html#01_login

1. VISTA WEB DESKTOP (1440 x 900 PX)



2. VISTA TABLET (1024 x 768 PX) • TOUCH



DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)

1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)

Entorno de acceso con autenticación mTLS 1.3 y auto-completado de correo corporativo SSO.

Diseño centrado con advertencia de intentos fallidos en tiempo real y soporte de contraseña.

2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)

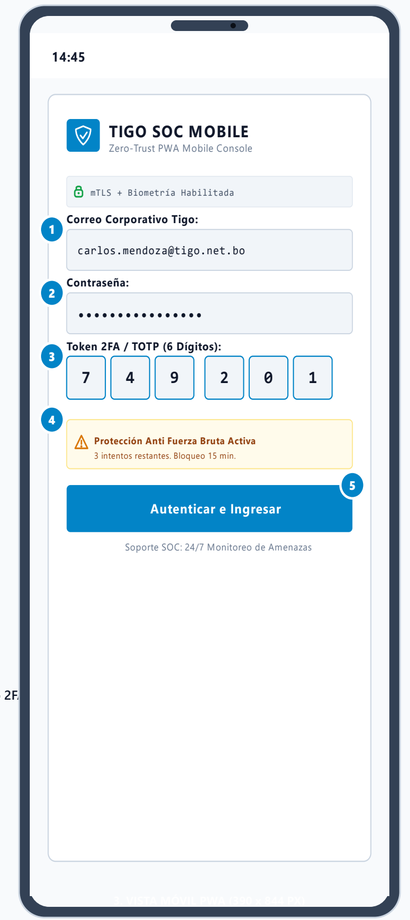
Campos de entrada con áreas táctiles ampliadas a 48px y teclado numérico nativo para código 2F

Transición automática de foco entre casillas numéricas para agilizar el ingreso en salas SOC.

3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)

Disposición vertical compacta con formulario continuo adaptado a ergonomía de pulgar.

Integración con aplicaciones de autenticación móvil y botón de validación de ancho completo.



ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

1 Campo [Correo SSO]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Digita identidad corporativa
Formato: usuario@tigo.net.bo

QUÉ HACE:
Valida sintaxis y dominio Tigo
Verifica autorización de analista

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Restringe acceso a personal SOC
Impide intentos de dominios externos

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Foco y auto-completado
Tablet: Teclado correo • Móvil: Teclado @

2 Campo [Contraseña]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Ingresa contraseña de red
Soporta ocultar y mostrar texto

QUÉ HACE:
Aplica hash seguro Argon2id
con salt de 128 bits en backend

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Previene fuga visual de clave
Protege sesión en terminal compartida

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botón ocular integrado
Tablet: Toque revelar • Móvil: Timeout 5s

3 Casillas [Token 2FA]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Ingresa código de 6 dígitos
Generado por Google Authenticator

QUÉ HACE:
Valida HMAC-SHA1 RFC 6238
Tolerancia estricta de ±30 segundos

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Garantiza segundo factor MFA
Neutraliza ataques de replay token

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: 6 casillas tabuladas
Tablet: Auto-foco • Móvil: Teclado numérico

4 Banner [Rate Limit]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Supervisa intentos restantes (3)
Monitorea intentos fallidos

QUÉ HACE:
Bloquea dirección IP por 15 min
tras agotar los 3 intentos fallidos

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Protege el acceso al sistema
Registra eventos en auditoría

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Banner visible en tarjeta
Tablet: Alerta superior • Móvil: Banner compacto

5 Botón [Validar e Ingresar]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Pulsa para enviar formulario
Valida los 3 factores juntos

QUÉ HACE:
Emite cookie HttpOnly con JWT
y activa sesión cifrada en SOC

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Concede acceso según perfil RBAC
Verifica si clave es temporal

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Clic con soporte mTLS
Tablet: Touch 48px • Móvil: Botón ancho completo

Flujos y Transiciones

PASO 1: INGRESO CREDENCIALES
Correo SSO institucional
y contraseña de red

→

PASO 2: VALIDACIÓN 2FA
Código TOTP 6 dígitos
RFC 6238 sincronizado

→

PASO 3: CONTROL RATE LIMIT
Verificación en memoria
menor a 3 intentos fallidos

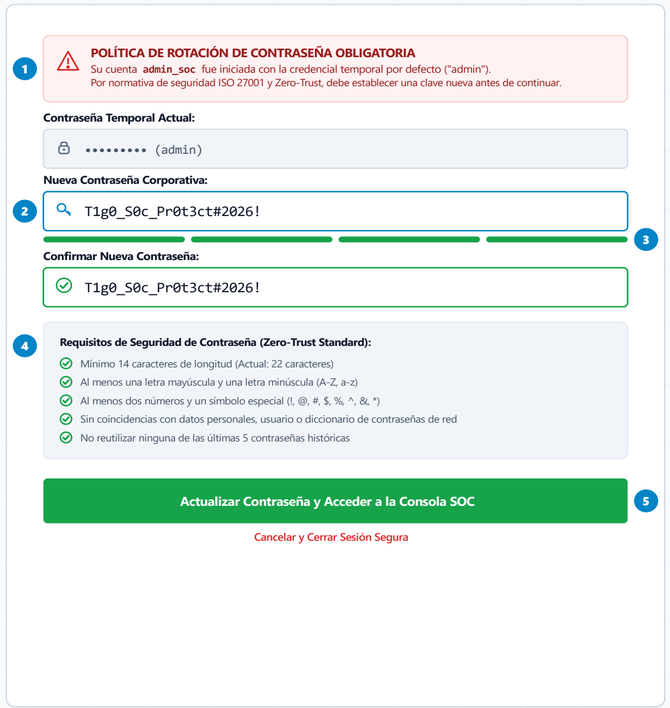
→

PASO 4: ¿CLAVE TEMPORAL?
Si es 'admin' va a Pág 2
Si es permanente va a Pág 3

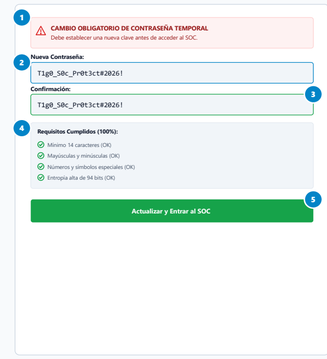
Página 2 - Rotación Forzada de Contraseña

https://soc.tigo.net.bo/index.html#01b_cambio_password

1. VISTA WEB DESKTOP (1440 x 900 PX)



2. VISTA TABLET (1024 x 768 PX) • TOUCH



DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)

1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)

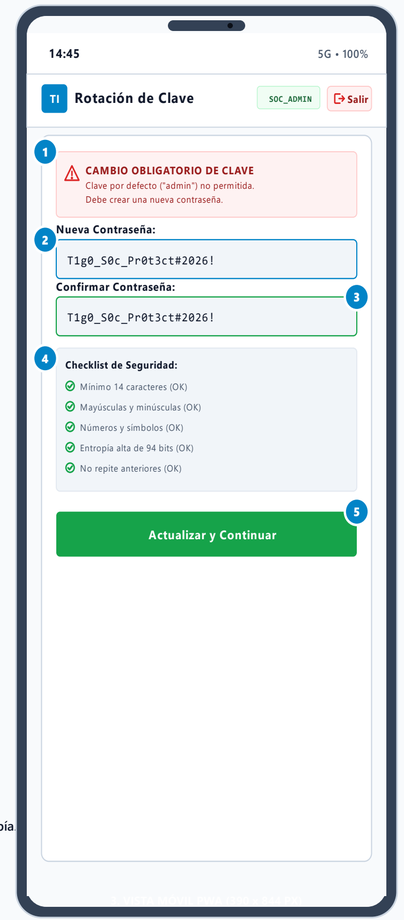
Panel de rotación forzada que intercepta cuentas con clave inicial por defecto 'admin'.
Despliegue horizontal completo del medidor de entropía y checklist de 5 reglas ISO 27001.

2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)

Botón ocular táctil para alternar visualización y prevenir errores de digitación.
Checklist reactivo con marcas de verificación instantáneas y targets cómodos para teclado táctil.

3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)

Estructura vertical secuencial que guía al operador paso a paso hasta cumplir el 100% de entropía
Ocultamiento automático de contraseña ante pérdida de foco para salvaguardar credenciales.



ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

1 Banner [Clave Inicial 'admin']

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Informa interceptación de cuenta
Bloquea navegación a la consola

QUÉ HACE:
Detecta flag must_change_password
en perfil de operador al iniciar

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Evita operar con claves de fábrica
Cumple directiva Zero-Trust

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Alerta roja en tarjeta
Tablet: Banner superior • Móvil: Ficha alerta

2 Campo [Nueva Contraseña]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Escribe nueva contraseña segura
Observa retroalimentación activa

QUÉ HACE:
Evalúa fortaleza en tiempo real
sin enviar texto plano al backend

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Garantiza creación de secreto robusto
Rechaza patrones comunes y fechas

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Input con foco automático
Tablet: Teclado táctil • Móvil: Input adaptado

3 Medidor [Entropía 94 Bits]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Supervisa barra de fortaleza
Comprueba alcance de 4 segmentos

QUÉ HACE:
Calcula log2(N^L) con zxcvbn
midiendo variedad de caracteres

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Asegura resistencia a fuerza bruta
Garantiza entropía mayor a 80 bits

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Barra de 4 segmentos verde
Tablet: Indicador visual • Móvil: Barra compacta

4 Checklist [5 Criterios ISO]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Verifica requisitos satisfechos
14 chars, símbolos, mayúsculas

QUÉ HACE:
Chequea reglas en memoria local
marcando con visto verde cada logro

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Obliga cumplimiento de ISO 27001
Elimina contraseñas vulnerables

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Grid de dos columnas
Tablet: Lista vertical • Móvil: Fichas compactas

5 Botón [Actualizar y Acceder]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Confirma actualización de clave
Activo solo con 100% de requisitos

QUÉ HACE:
Aplica hash Argon2id y salt
Desactiva flag de rotación requerida

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Permite acceso al Dashboard SOC
Descarta últimas 5 claves previas

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botón verde destacado
Tablet: Touch 48px • Móvil: Botón ancho completo

Flujos y Transiciones

PASO 1: DETECCIÓN 'ADMIN'
Backend detecta clave
temporal bloqueando SOC

→

PASO 2: DIGITACIÓN CLAVE
Operador ingresa clave
y evalúa entropía en vivo

→

PASO 3: CHECKLIST ISO
Validación de 14 chars,
números y símbolos

→

PASO 4: HASH ARGON2ID
Registro seguro y paso
directo a Dashboard (Pág 3)

Página 3 - Dashboard Central SOC

1. VISTA WEB DESKTOP (1440 x 900 PX)

https://soc.tigo.net.bo/index.html#02_dashboard

TIGO SOC ISP CYBER DEFENSE | AS27839 - PROD | Dashboard | Topología | Métricas ML | Flujo en Vivo | Alertas Forenses | Blast Radius | Sandbox ACL | Gestión RBAC | Carlos Mendoza [admin_soc] SOC_ADMIN • TLS 1.3 / 2FA | 1 Cerrar Sesión

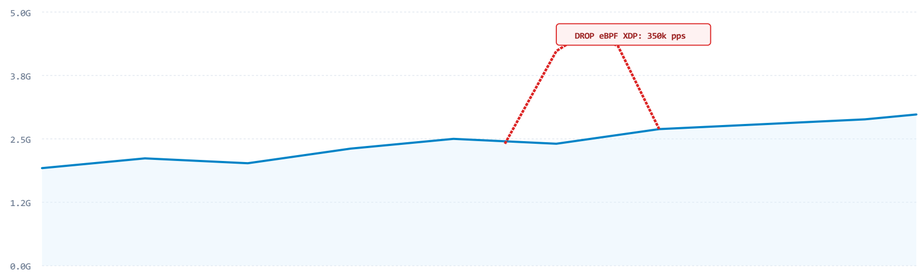
2 Tráfico Agregado ISP
4.28 Gbps
Capacidad: 10 Gbps (42.8%)

3 Paquetes Inspeccionados eBPF
1,842,910 pps
Latencia XDP: 12 µs • Cero Drops

Anomalías Mitigadas Hoy
14 Eventos L4/L7
Eficacia de Bloqueo: 99.8%

Estado del Clúster ML
99.42% Precisión
LightGBM v4.2 • Inferencia 0.42 ms

4 Telemetría de Tráfico en Tiempo Real & Detección de Anomalías eBPF
Monitoreo continuo de ancho de banda ISP (Gbps) comparado con tráfico sospechoso detectado por LightGBM



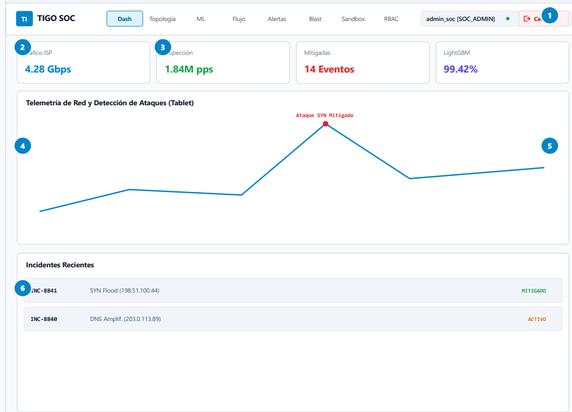
Infraestructura de Red ISP 5
Estado de enlaces de transporte y filtros de borde

Core-Router-01 (AS27839) 172.16.10.1 • eBPF/XDP: Activo	1.84 Gbps
Carrier-Peering-02 198.51.100.1 • BGP Flowspec: OK	1.42 Gbps
Metro-Ethernet-Agg01 10.10.0.5 • Tráfico Elevado	820 Mbps
Honeypot-Sensor-01 172.28.0.10 • Ataque L4 Detectado	350k pps
Sandbox-Router (Simulación) 10.200.0.1 • Subred Aislada VLAN 999	En Espera

6 Últimas Alertas de Seguridad & Acciones de Mitigación Automática

ID INCIDENTE	TIMESTAMP	VECTOR DE AMENAZA	IP ORIGEN / AS	IP DESTINO	SCORE ML	ACCIÓN APLICADA	ESTADO
INC-2026-8841	14:44:12	DDoS SYN Flood Volumétrico	198.51.100.44 (AS15169)	10.10.20.5	0.998	eBPF XDP DROP	MITIGADO
INC-2026-8840	14:42:05	DNS Amplification Reflection	203.0.113.89 (AS13335)	10.10.20.12	0.985	BGP Flowspec Rate-Limit	ACTIVO
INC-2026-8839	14:38:50	Port Scan Estructurado	185.220.101.5 (AS60729)	172.16.10.1	0.942	ACL Blackhole Temporal	RESUELTO
INC-2026-8838	14:30:11	UDP Burst Anomaly	192.0.2.77 (AS3356)	10.10.20.5	0.912	Inspección Sandbox ACL	EVALUANDO

2. VISTA TABLET (1024 x 768 PX) • TOUCH



DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)

1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)
Supervisión global continua con gráfica panorámica de 42.8 Gbps y distribución de tráfico.
Grid horizontal de 4 KPIs críticos con actualización en subsegundo vía telemetría eBPF.

2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)
Reorganización de KPIs en matriz ergonómica 2x2 para lectura ágil sin necesidad de scroll.
Curva de tráfico interactiva con tooltip al toque para inspeccionar picos anómalos L4/L7.

3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)
Tarjetas de telemetría apiladas con métricas esenciales de paquetes por segundo e inferencia ML.
Gráfico simplificado de alta visibilidad para monitoreo de enlaces troncales en guardias.



ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

1 Botón [Cerrar Sesión]
ACCIÓN DEL OPERADOR:
Finaliza turno del analista
Pulsa en cabecera superior
QUÉ HACE:
Invalida token JWT en servidor
Limpia cookies de sesión segura
FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Previene accesos no supervisados
Registra timestamp de desconexión
ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botón con icono en header
Tablet: Icono táctil • Móvil: Opción cabecera

2 KPI [42.8 Gbps Total]
ACCIÓN DEL OPERADOR:
Supervisa ancho de banda ISP
Evalúa carga de tráfico de red
QUÉ HACE:
Agrega telemetría de peering
Diferencia tráfico benigno vs saturado
FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Alerta ante picos volumétricos
Garantiza capacidad de transporte
ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Tarjeta KPI destacada
Tablet: Cuadrante 2x2 • Móvil: Ficha superior

3 KPI [1.84M pps]
ACCIÓN DEL OPERADOR:
Monitorea tasa de procesamiento
Controla latencia de 12 µs
QUÉ HACE:
Suma contadores atómicos eBPF
Inspecciona volumen de paquetes
FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Garantiza rendimiento sin drops
Confirma operación óptima de CPU
ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Tarjeta métrica precisa
Tablet: Cuadrante táctil • Móvil: Ficha apilada

4 Gráfica [Tráfico Vivo]
ACCIÓN DEL OPERADOR:
Observa curvas Gbps vs Ataque
Identifica desviaciones de flujo
QUÉ HACE:
Renderiza series temporales WebGL
Destaca paquetes anómalos en rojo
FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Anticipa incidentes de saturación
Permite respuesta rápida en SOC
ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Gráfica ancha interactiva
Tablet: Tooltip táctil • Móvil: Curva simple

5 Selector [Ventana (1h/6h/24h)]
ACCIÓN DEL OPERADOR:
Cambia intervalo de supervisión
Alterna entre 1h, 6h y 24h
QUÉ HACE:
Recalcula agregados temporales
Actualiza gráficos e incidentes
FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Facilita comparación histórica
Permite triaje retrospectivo
ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Píldoras horizontales
Tablet: Botones táctiles • Móvil: Menú selector

6 Tabla [Incidentes Mitigados]
ACCIÓN DEL OPERADOR:
Examina últimos eventos eBPF
Verifica IP origen y veredicto
QUÉ HACE:
Consulta bitácora en tiempo real
Muestra protocolo y acción DROP
FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Permite auditar mitigaciones vivas
Enlaza a módulo de alertas forenses
ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Tabla completa 5 columnas
Tablet: Scroll táctil • Móvil: Lista resumida

Flujos y Transiciones

PASO 1: STREAMING TELEMETRÍA
Recepción de métricas eBPF
en subsegundo en tiempo real

→

PASO 2: SUPERVISIÓN DE KPIS
Control de Gbps, paquetes/s
y estado de enlaces core

→

PASO 3: ¿ANOMALÍA DETECTADA?
Alerta visual de pico anómalo
clasificado por LightGBM

→

PASO 4: MITIGACIÓN RÁPIDA
Paso a Sandbox ACL (Pág 10)
o aplicación de regla en Blast Rad

Página 4 - Topología de Red Core GNS3

https://soc.tigo.net.bo/index.html#03_topology

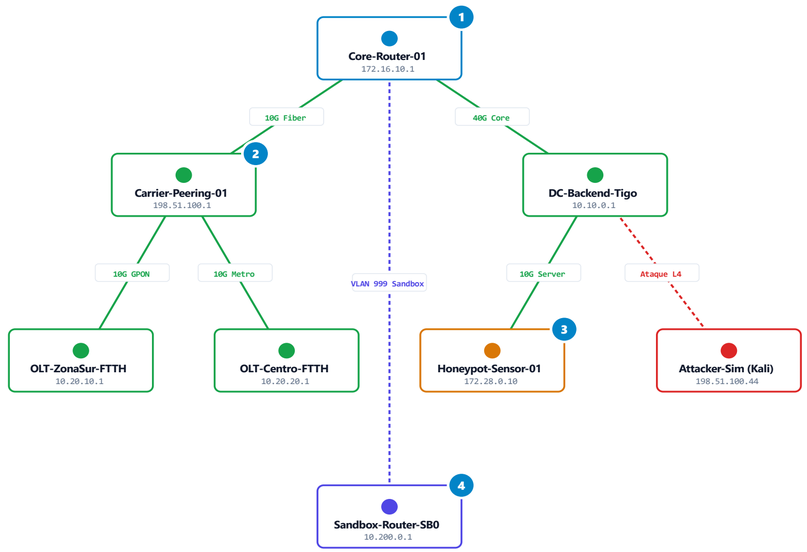
1. VISTA WEB DESKTOP (1440 x 900 PX)

TIGO SOC — ISP CYBER DEFENSE | AS27839 - PROD | Dashboard | Topología | Métricas ML | Flujo en Vivo | Alertas Forenses | Blast Radius | Sandbox ACL | Gestión RBAC | Carlos Mendoza [admin_soc] SOC_ADMIN • TLS 1.3 / 2FA | Cerrar Sesión

Topología de Infraestructura ISP & Estado de Sensores eBPF

Nodos de transporte, agregación FTTH, honeypots y subred aislada de simulación (AS27839)

Zoom: 100% • [+] [-] [Centrar]



Inspector de Nodo de Red

Telemetria profunda del elemento seleccionado

Core-Router-01 (VyOS / BGP)
IP: 172.16.10.1 • AS27839

ONLINE | Filtro eBPF: xdp_flow.o

Interfaces Activas y Carga: (5)

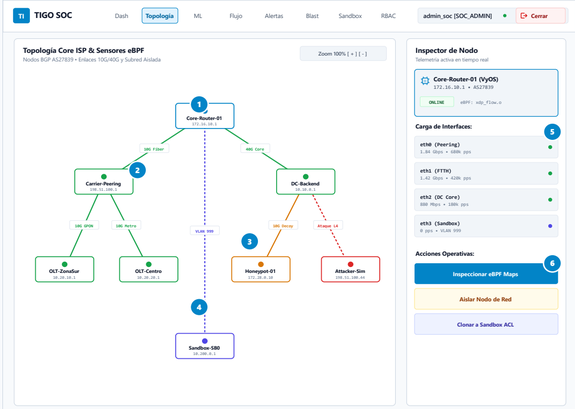
- eth0 (Carrier Peering) — 1.84 Gbps • 680k pps
- eth1 (FTTH Distribution) — 1.42 Gbps • 420k pps
- eth2 (DC Interconnect) — 880 Mbps • 180k pps
- eth3 (veth-sandbox) — 0 pps • Aislado VLAN 999

Acciones de Mitigación eBPF: (6)

Inspeccionar eBPF Maps en Vivo

Clonar Configuración a Sandbox ACL

2. VISTA TABLET (1024 x 768 PX) • TOUCH



DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)

1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)

Diagrama interactivo de topología carrier AS27839 con enlaces 10G/40G y routers BGP VyOS.

Panel lateral desplegable con telemetría de interfaces físicas y acciones de aislamiento eBPF.

2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)

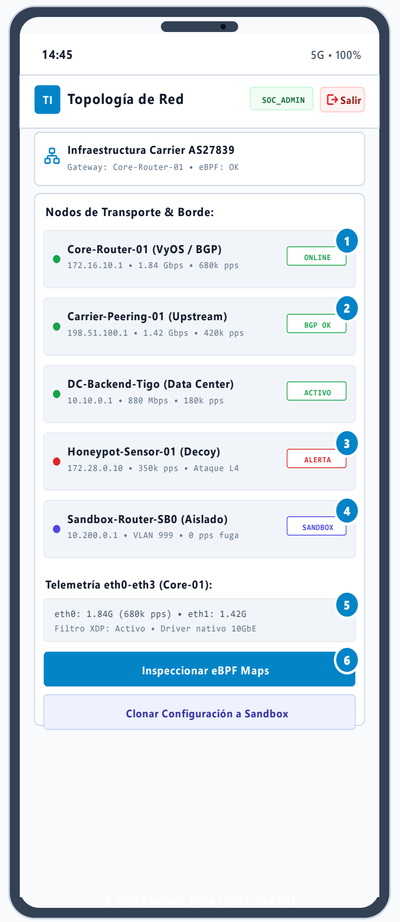
Navegación táctil con arrastre suave y toques optimizados de 32px para selección de routers.

Cajón modal derecho para inspeccionar estado de puertos eth0-eth3 sin tapar el mapa.

3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)

Lista estructurada de nodos de infraestructura con indicadores semánticos de estado operativo.

Ficha expandible de telemetría y botones de acción rápida para contención de incidentes.



ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

1 Nodo [Core-Router-01]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Selecciona gateway de red VyOS
Inspecciona salud del router BGP

QUÉ HACE:
Carga parámetros de IP 172.16.10.1
y estado activo de mapas eBPF

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Supervisa punto crítico de entrada
Identifica cuellos de botella

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Clic en nodo SVG
Tablet: Toque 32px • Móvil: Tarjeta en lista

2 Nodo [Carrier-Peering]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Revisa enlace upstream 10G
Comprueba tráfico inter-AS

QUÉ HACE:
Monitorea sesión BGP 198.51.100.1
Detecta anomalías en peering

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Protege contra saturación externa
Valida rutas BGP anunciadas

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Nodo con enlace resaltado
Tablet: Toque táctil • Móvil: Ficha nodo

3 Nodo [Honeypot Decoy]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Supervisa sensor de engaño
Evalúa ataques de sondeo L4

QUÉ HACE:
Atrae tráfico de reconocimiento
Alerta sobre vectores emergentes

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Aísla atacantes antes del core
Genera firmas tempranas de bloqueo

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Nodo ámbar con telemetría
Tablet: Toque directo • Móvil: Indicador alerta

4 Nodo [Sandbox VLAN 999]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Verifica subred 10.200.0.1 aislada
Supervisa entorno de pruebas

QUÉ HACE:
Garantiza 0 pps de fuga a clientes
Conecta con consola Sandbox ACL

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Permite validar reglas sin riesgo
Aísla tráfico simulado de ataque

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Nodo morado con enlace veth
Tablet: Ficha táctil • Móvil: Tarjeta sandbox

5 Inspector [eth0-eth3]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Audita tasas Gbps y conteo pps
Revisa interfaces eth0 a eth3

QUÉ HACE:
Recupera contadores de interfaz
Detecta errores CRC y saturación

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Brinda visibilidad por interfaz
Respalda decisiones de balanceo

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Tabla en panel lateral
Tablet: Fichas táctiles • Móvil: Bloque eth

6 Botón [eBPF / Aislamiento]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Aísla nodo o inspecciona mapas
Aplica contención de emergencia

QUÉ HACE:
Desconecta interfaces afectadas
Mantiene telemetría de monitoreo

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Evita propagación lateral de ataque
Contiene exfiltración en segundos

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botones en panel lateral
Tablet: Botones táctiles • Móvil: Acciones fijas

Flujos y Transiciones

PASO 1: INSPECCIÓN DE NODOS
Visualización de routers BGP
y enlaces de transporte 10G

→

PASO 2: SELECCIÓN AFECTADO
Selección del router bajo
anomalía de exfiltración

→

PASO 3: CLONACIÓN A SANDBOX
Replicación del contexto de
red hacia subred aislada

→

PASO 4: PRUEBA DE REGLA
Paso a consola Sandbox ACL
para validar mitigación (Pág 10)

Página 5 - Métricas ML LightGBM

https://soc.tigo.net.bo/index.html#04_monitoring_charts

1. VISTA WEB DESKTOP (1440 x 900 PX)

TIGO SOC — ISP CYBER DEFENSE | AS27839 - PROD | Dashboard | Topología | **Métricas ML** | Flujo en Vivo | Alertas Forenses | Blast Radius | Sandbox ACL | Gestión RBAC | Carlos Mendoza [admin_soc] SOC_ADMIN · TLS 1.3 / 2FA | Cerrar Sesión

1

Métricas de Inferencia LightGBM v4.2 • CIC-DDoS2019 + ISP NetFlow

Ventana Temporal: Últimas 6 Horas

2 **Precisión Global (Accuracy)**
99.42%
Evaluado en 2.4M flujos

F1-Score Ponderado
0.9906
Balance Óptimo Precision/Recall

Tiempo de Inferencia
0.42 ms
Inferencia en Tiempo Real

6 **Tasa de Falsos Positivos**
0.08%
Bajo umbral crítico (0.1%)

3 **Ranking de Importancia de Características (Tree Splits)**

flow_duration (Duración de Flujo)	2,410 splits
fwd_pkt_len_mean (Longitud Media Pkt)	2,150 splits
bwd_pkt_len_std (Desv Estándar Pkt)	1,890 splits
flow_iat_min (Mínimo Inter-Arrival)	1,620 splits
syn_flag_count (Conteo Flags SYN)	1,410 splits
bwd_packets_s (Tasa Paquetes Bwd)	1,180 splits

4 **Matriz de Confusión de Clasificación de Tráfico**

Clase Real	Pred: Benigno	Pred: SYN	Pred: UDP	Pred: Exfil
Benigno	**99.82%**	0.12%	0.04%	0.02%
SYN Flood	0.21%	**99.45%**	0.22%	0.12%
UDP Amplif	0.08%	0.15%	**99.62%**	0.15%
Exfiltración	0.11%	0.32%	0.25%	**99.32%**

5 **Distribución de Probabilidad de Anomalía (Histograma)**
Umbral de corte de decisión: 0.85 (Zona de Mitigación Inmediata eBPF)



2. VISTA TABLET (1024 x 768 PX) • TOUCH



DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)

1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)

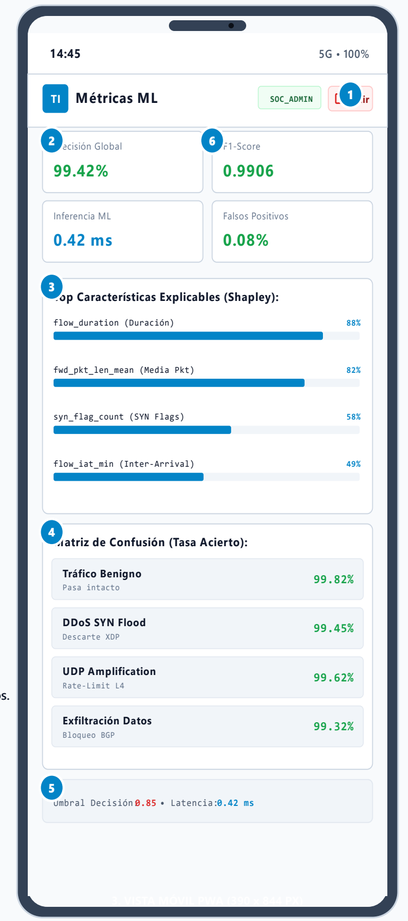
Vista analítica de inferencia LightGBM con precisión 99.42% y tiempo de cómputo de 0.42 ms.
Despliegue simultáneo del ranking de características discriminantes y matriz de confusión 4x4.

2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)

Matriz de confusión interactiva con celdas táctiles de alto contraste para auditar falsos positivos.
Barras de importancia con etiquetas legibles y porcentajes en formato numérico destacado.

3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)

Métricas sintetizadas en cuadrante 2x2 y tarjetas individuales para ranking de características.
Resumen tabular de tasas de detección para validación ágil del modelo durante guardias técnicas.



ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

1 Barra [Parámetros Inferencia]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Supervisa versión del modelo ML
Comprueba latencia de 0.42 ms

QUÉ HACE:
Muestra metadata LightGBM v4.2
con dataset CIC-DDoS2019 + ISP

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Valida tiempo de cómputo ultra bajo
Garantiza inferencia en kernel

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Barra superior completa
Tablet: Píldora cabecera • Móvil: Barra compacta

2 KPI [Precisión Global 99.42%]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Evalúa efectividad algorítmica
Controla F1-Score ponderado 0.9906

QUÉ HACE:
Agrega métricas sobre 2.4M flujos
Comprueba consistencia de detección

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Certifica robustez del clasificador
Asegura detección de exfiltración

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Tarjeta KPI principal
Tablet: Cuadrante 2x2 • Móvil: Ficha superior

3 Ranking [Tree Splits Features]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Audita peso de variables de red
Revisa flow_duration y syn_flags

QUÉ HACE:
Calcula importancia de características
por número de divisiones de árbol

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Aporta explicabilidad ISO 24029
Justifica qué parámetros deciden

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Gráfica barras horizontales
Tablet: Barras táctiles • Móvil: Top 4 features

4 Matriz [Confusión Multiclase]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Inspecciona aciertos por tipo
Benigno, SYN, UDP, Exfiltración

QUÉ HACE:
Cruza clases reales vs predichas
Demuestra 99.82% benigno intacto

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Certifica ausencia de sobre-bloqueo
Minimiza interrupción comercial

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Matriz 4x4 alineada
Tablet: Heatmap táctil • Móvil: Resumen porcentual

5 Histograma [Score Anomalía]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Evalúa corte de umbral en 0.85
Comprueba distribución bimodal

QUÉ HACE:
Agrupa flujos según probabilidad
Separa tráfico benigno de ataque

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Define punto de mitigación eBPF
Evita falsas alarmas operativas

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Histograma panorámico
Tablet: Gráfico bimodal • Móvil: Umbral inferior

6 KPI [Falsos Positivos 0.08%]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Controla tasa de error en tráfico
Verifica umbral menor a 0.1%

QUÉ HACE:
Mide falsas alarmas en producción
Garantiza paso de tráfico de clientes

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Preserva disponibilidad de servicios
Asegura calidad de servicio ISP

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Tarjeta KPI destacada
Tablet: Cuadrante 2x2 • Móvil: Métrica compacta

Flujos y Transiciones

PASO 1: INGESTIÓN DE FLUJOS
Sensores NetFlow ingestan flujos
de paquetes en tiempo real

→

PASO 2: EXTRACCIÓN FEATURES
Cálculo de intervalos de llegada
y tamaño de ventanas TCP

→

PASO 3: INFERENCIA LIGHTGBM
Clasificación en 0.42 ms
con modelo de 80 árboles

→

PASO 4: EMISIÓN DE VEREDICTO
Puntaje de anomalía enviado a
la tabla de alertas forenses

Página 6 - Inspección eBPF en Tiempo Real

https://soc.tigo.net.bo/index.html#05_realtime_stream

1. VISTA WEB DESKTOP (1440 x 900 PX)

TIGO SOC
ISP CYBER DEFENSE

AS27839 - PROD

Dashboard | Topología | Métricas ML | **Flujo en Vivo** | Alertas Forenses | Blast Radius | Sandbox ACL | Gestión RBAC

Carlos Mendoza [admin_soc]
SOC_ADMIN · TLS 1.3 / 2FA

Cerrar Sesión

1 EN VIVO: 14,280 PKTS/S • 2 BUFFER: 500 FLUIDO

Filtro BPF: ip.proto == TCP and tcp.flags.syn == 1

Pausar Flujo | 3 Limpiar

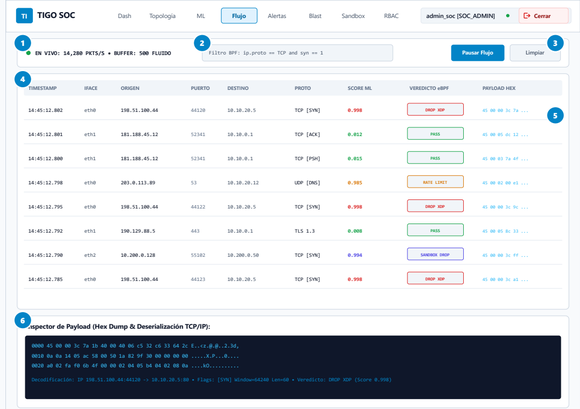
4

TIMESTAMP	IFACE	IP ORIGEN	PUERTO	IP DESTINO	PROTO	LEN	SCORE ML	VEREDICTO	PAYLOAD HEX DUMP
14:45:12.802	eth0	198.51.100.44	44120	10.10.20.5	TCP [SYN]	64 B	0.998	DROP XDP	45 00 00 3c 7a ...
14:45:12.802	eth0	198.51.100.44	44121	10.10.20.5	TCP [SYN]	64 B	0.998	DROP XDP	45 00 00 3c 8b ...
14:45:12.801	eth1	181.188.45.12	52341	10.10.0.1	TCP [ACK]	1460 B	0.012	PASS	45 00 05 dc 12 ...
14:45:12.800	eth1	181.188.45.12	52341	10.10.0.1	TCP [PSH]	890 B	0.015	PASS	45 00 03 7a 4f ...
14:45:12.798	eth0	203.0.113.89	53	10.10.20.12	UDP [DNS]	512 B	0.985	RATE LIMIT	45 00 02 00 e1 ...
14:45:12.795	eth0	198.51.100.44	44122	10.10.20.5	TCP [SYN]	64 B	0.998	DROP XDP	45 00 00 3c 9c ...
14:45:12.792	eth1	190.129.88.5	443	10.10.0.1	TLS 1.3	1420 B	0.008	PASS	45 00 05 8c 33 ...
14:45:12.790	eth2	10.200.0.128	55102	10.200.0.50	TCP [SYN]	60 B	0.994	SANDBOX DROP	45 00 00 3c ff ...
14:45:12.788	eth1	181.115.12.9	61240	10.10.0.1	HTTPS	1280 B	0.011	PASS	45 00 05 00 71 ...
14:45:12.785	eth0	198.51.100.44	44123	10.10.20.5	TCP [SYN]	64 B	0.998	DROP XDP	45 00 00 3c a1 ...
14:45:12.782	eth1	181.188.90.3	58412	10.10.0.1	TCP [ACK]	1460 B	0.014	PASS	45 00 05 dc 82 ...
14:45:12.780	eth0	198.51.100.44	44124	10.10.20.5	TCP [SYN]	64 B	0.998	DROP XDP	45 00 00 3c b3 ...

5

6

2. VISTA TABLET (1024 x 768 PX) • TOUCH



DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)

1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)

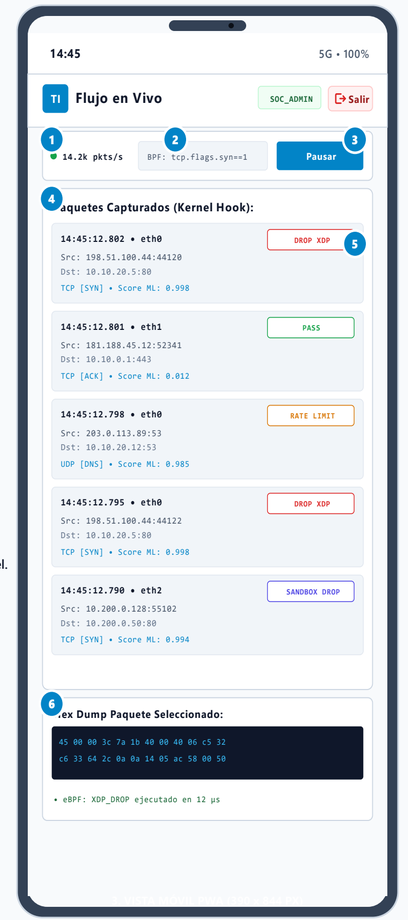
Flujo en vivo de 14.2k paquetes por segundo capturados mediante hooks eBPF a nivel de kernel.
Inspección integrada con tabla de paquetes, veredictos de paso/descarte y visor hexadecimal/ASCII.

2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)

Congelamiento instantáneo del stream al tocar cualquier paquete para análisis detenido.
Vista dividida que mantiene visible la lista de eventos y el desglose de cabeceras de red.

3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)

Tarjetas de eventos con datos clave (IP origen, puerto, protocolo y acción eBPF).
Visor hexadecimal deslizable para verificación rápida de cargas sospechosas en movilidad.



ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

1 Barra [Tasa: 14.2k pps]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Supervisa volumen capturado en vivo
Controla búfer circular de 500 pkts

QUÉ HACE:
Refleja rendimiento de ingestión
Previene desbordamiento en memoria

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Demuestra capacidad nominal 10G
Garantiza cero pérdida de muestras

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Indicador verde pulsante
Tablet: Barra estado • Móvil: Banner superior

2 Campo [Filtro BPF Kernel]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Escribe filtro sintáctico en vivo
Ej: ip.proto==TCP and syn==1

QUÉ HACE:
Compila filtro en bytecode eBPF
Descarta paquetes no coincidentes

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Reduce consumo de ancho de banda
Enfoca análisis en vector de ataque

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Input con autocompletado
Tablet: Píldoras filtro • Móvil: Filtro táctil

3 Botón [Pausar Flujo]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Congela la tabla para inspección
Búfer de captura sigue en memoria

QUÉ HACE:
Detiene renderizado de interfaz
Evita desplazamiento de filas

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Permite examinar paquete exacto
Facilita copia de datos forenses

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botón azul en barra superior
Tablet: Botón pausa • Móvil: Botón anclado

4 Tabla [Flujo Paquetes]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Examina cabeceras IP y TCP
Timestamp, tamaño y protocolo

QUÉ HACE:
Muestra eventos en tiempo real
Deserializa metadatos de kernel

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Brinda visibilidad granular
Permite triaje inmediato de flujo

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Tabla completa 9 columnas
Tablet: Tabla 8 filas • Móvil: Tarjetas evento

5 Badge [Veredicto XDP DROP]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Comprueba descarte en placa de red
Verifica score de anomalía > 0.85

QUÉ HACE:
Ejecuta hook XDP_DROP en driver
Filtra antes del stack del kernel

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Neutraliza ataque sin costo CPU
Preserva estabilidad del core ISP

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Badge rojo en fila
Tablet: Badge táctil • Móvil: Indicador lateral

6 Visor [Hex Dump & ASCII]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Inspecciona bytes sin procesar
Cabeceras IP, TCP y payload hex

QUÉ HACE:
Deserializa secuencia binaria
Muestra decodificación en texto

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Evidencia firmas de exfiltración
Genera prueba pericial inmutable

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Panel inferior completo
Tablet: Visor dividido • Móvil: Ficha hex

Flujos y Transiciones

PASO 1: INGRESO A TARJETA 10G
Paquete ingresa a interfaz
física eth0 del Core Router

→

PASO 2: HOOK EBPF XDP
Inspección en kernel antes de
consumir memoria en el OS

→

PASO 3: INFERENCIA LIGHTGBM
Comparación con modelo: score > 0.85
clasificado como exfiltración

→

PASO 4: ACCIÓN XDP_DROP
Descarte inmediato en placa
y registro forense a la UI

Página 7 - Auditoría Forense y Alertas

https://soc.tigo.net.bo/index.html#06_alerts

1. VISTA WEB DESKTOP (1440 x 900 PX)

TIGO SOC — ISP CYBER DEFENSE | AS27839 - PROD | Dashboard | Topología | Métricas ML | Flujo en Vivo | Alertas Forenses | Blast Radius | Sandbox ACL | Gestión RBAC | Carlos Mendoza [admin_soc] SOC_ADMIN · TLS 1.3 / 2FA | Cerrar Sesión

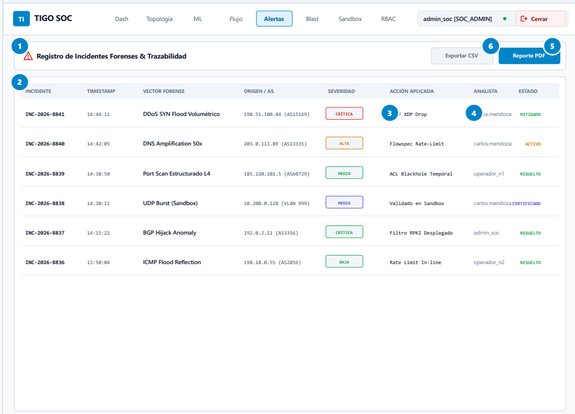
1 **Registro de Incidentes Forenses & Trazabilidad de Evidencia**

Exportar CSV (6) | Reporte PDF (5)

2

INCIDENTE	FECHA Y HORA	VECTOR FORENSE	ORIGEN / AS	DESTINO	SEVERIDAD	ACCIÓN APLICADA	ANALISTA	ESTADO
INC-2026-8841	2026-10-17 14:44:12	DDoS SYN Flood Volumétrico	198.51.100.44 (AS15169)	10.1 (3) 5	CRÍTICA	eBPF XDP Drop	(4) carlos.mendoza	MITIGADO
INC-2026-8840	2026-10-17 14:42:05	DNS Amplification 50x	203.0.113.89 (AS13335)	10.10.20.12	ALTA	BGP Flowspec Rate-Limit	carlos.mendoza	ACTIVO
INC-2026-8839	2026-10-17 14:38:50	Port Scan Estructurado L4	185.220.101.5 (AS60729)	172.16.10.1	MEDIA	ACL Blackhole Temporal	operador_n1	RESUELTO
INC-2026-8838	2026-10-17 14:30:11	UDP Burst Anomaly (Sandbox)	10.200.0.128 (VLAN 999)	10.200.0.50	MEDIA	Validado en Sandbox ACL	carlos.mendoza	CERTIFICADO
INC-2026-8837	2026-10-17 14:15:22	BGP Hijack Anomaly	192.0.2.11 (AS3356)	172.16.10.1	CRÍTICA	Filtro RPKI Desplegado	admin_soc	RESUELTO
INC-2026-8836	2026-10-17 13:50:04	ICMP Flood Reflection	198.18.0.55 (AS2856)	10.10.0.1	BAJA	Rate Limit In-line	operador_n2	RESUELTO

2. VISTA TABLET (1024 x 768 PX) • TOUCH



DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)

1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)

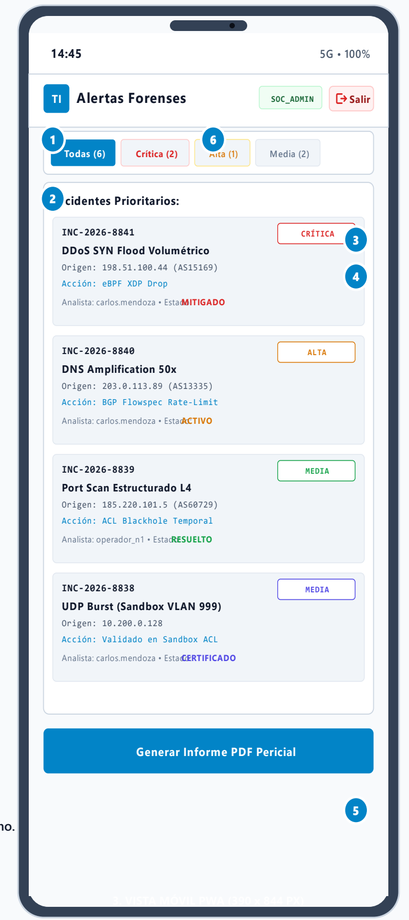
Consola de gestión forense con bitácora inmutable de incidentes de seguridad clasificados.
Exportación pericial en un clic a formato PDF firmado con hash SHA-256 para custodia.

2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)

Filtros táctiles por severidad (Crítica, Alta, Media, Baja) para triaje prioritario de amenazas.
Modal de detalle forense con registro cronológico completo y descarga de capturas PCAP.

3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)

Tarjetas de incidentes priorizadas por nivel de criticidad con datos esenciales de origen y destino.
Acciones directas de asignación y escalamiento de alertas para respuesta inmediata en guardias.



ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

1 Selector [Filtros Severidad]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Filtra alertas por criticidad
Opciones: Crítica, Alta, Media, Baja

QUÉ HACE:
Aísla incidentes en tiempo real
Actualiza vista de tabla forense

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Prioriza respuesta a amenazas graves
Optimiza triaje en guardias SOC

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Píldoras de severidad
Tablet: Selectores táctiles • Móvil: Barra filtros

2 Bitácora [Tabla Incidentes]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Audita registro histórico inmutable
ID, timestamp, vector, analista

QUÉ HACE:
Consulta base de datos forense
Indexa eventos con trazabilidad

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Cumple cadena de custodia pericial
Garantiza principio no-repudio

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Tabla tabular 8 columnas
Tablet: Scroll táctil • Móvil: Lista tarjetas

3 Badge [Severidad CRÍTICA]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Identifica ataques de alto impacto
DDoS volumétrico o exfiltración

QUÉ HACE:
Señaliza prioridad máxima en fila
Dispara notificación a ingenieros N2

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Canaliza recursos de mitigación
Protege estabilidad de enlaces core

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Badge rojo en fila de tabla
Tablet: Badge táctil • Móvil: Badge en tarjeta

4 Acción [eBPF XDP Aplicado]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Verifica contramedida en kernel
Descarte ejecutado en interfaz

QUÉ HACE:
Vincula regla aplicada al incidente
Muestra operador responsable

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Confirma contención de amenaza
Verifica efectividad de defensa

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Badge verde mitigado
Tablet: Detalle modal • Móvil: Ficha resumen

5 Botón [Generar Informe PDF]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Descarga informe formal sellado
Para comités y auditorías externas

QUÉ HACE:
Compila evidencia y gráficas
Estampa firma digital SHA-256

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Sustenta auditorías ISO 27001
Certifica validez de evidencia

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botón primario en header
Tablet: Botón de barra • Móvil: Botón exportar

6 Botón [Exportar CSV]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Descarga registros en formato plano
Para integración con SIEM externo

QUÉ HACE:
Genera archivo CSV delimitado
Preserva timestamps UTC exactos

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Facilita ingesta en Wazuh/Splunk
Permite correlación prolongada

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Descarga directa a disco
Tablet: Guardar archivo • Móvil: Enlace CSV

Flujos y Transiciones

PASO 1: REGISTRO DE INCIDENTE
LightGBM genera alerta INC-8841
con severidad crítica

→

PASO 2: ASIGNACIÓN ANALISTA
Asignado a carlos.mendoza
para triaje y verificación

→

PASO 3: MITIGACIÓN EBPF DROP
Aplicación de contramedida
registrada con firma digital

→

PASO 4: CIERRE DE ALERTA
Resolución de incidente y
emisión de reporte ejecutivo

Página 8 - Control de Blast Radius

1. VISTA WEB DESKTOP (1440 x 900 PX)

https://soc.tigo.net.bo/index.html#07_blast_radius

TIGO SOC
ISP CYBER DEFENSE

AS27839 - PROD

Dashboard | Topología | Métricas ML | Flujo en Vivo | Alertas Forenses | Blast Radius | Sandbox ACL | Gestión RBAC

Carlos Mendoza [admin_soc]
SOC_ADMIN · TLS 1.3 / 2FA

Cerrar Sesión

Mitigaciones en Retención Preventiva (Control de Blast Radius)

Acciones pausadas para verificar el impacto en la red antes de su aplicación.

1 ⚠ **Retención Preventiva: Bloqueo de Prefijo BGP /24 (198.51.100.0/24)**
Razón: Supresión de ataque SYN Flood • Impacto estimado: 0 clientes legítimos afectados
2 Temporizador de Rollback Automático: 04:18 min restantes

Confirmación de Mitigación

Despliegue de Regla de Mitigación (Prefijo /24)

3 **Parámetros de la Mitigación Solicitada:**
- Prefijo Objetivo: 198.51.100.0/24 (BGP Flowspec Drop)
- Nodos de Aplicación: Core-Router-01, Carrier-Peering-02
- Análisis de Tráfico: 99.4% Malicioso (Seguro de aplicar)
- Prueba Previa en Sandbox ACL: REALIZADA (Eficacia 99.85%)

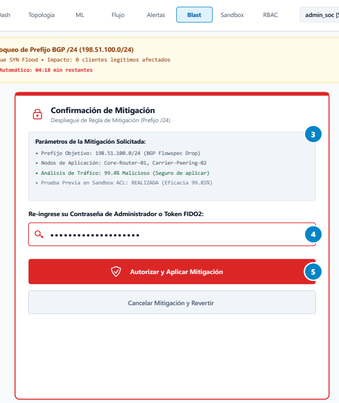
Re-ingrese su Contraseña de Administrador o Token FIDO2:

4 ••••••••••••••••••••

5 Autorizar y Aplicar Mitigación

Cancelar Mitigación y Revertir

2. VISTA TABLET (1024 x 768 PX) • TOUCH



DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)

1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)

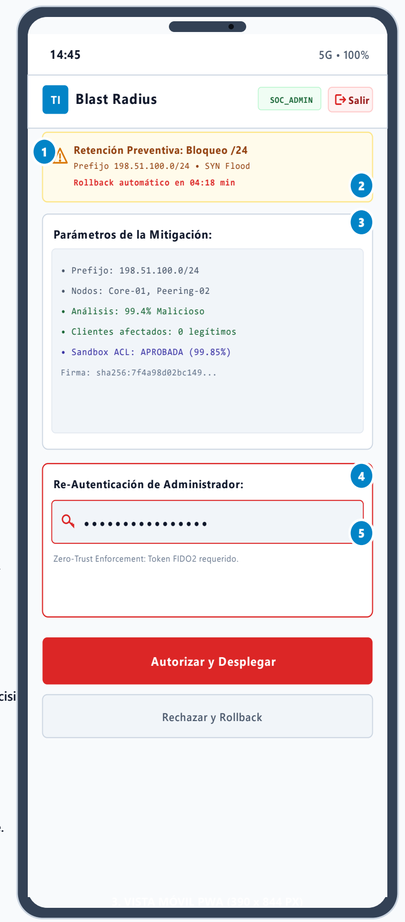
Módulo de contención de radio de impacto (Blast Radius) para mitigaciones sobre prefijos /24.
Temporizador regresivo de 300 segundos y re-autenticación FIDO2 contra bloqueos accidentales.

2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)

Diálogo modal con fondo atenuado que bloquea cualquier interacción periférica durante la decisi
Compatibilidad con sensores biométricos de la tablet para autorizaciones rápidas en crisis.

3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)

Presentación vertical enfocada en la decisión crítica con contador de tiempo claramente visible.
Doble botón de confirmación con separación ergonómica para evitar toques accidentales.



ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

1 Banner [Cuarentena /24]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Supervisa mitigación retenida
Rango: 198.51.100.0/24 (BGP)

QUÉ HACE:
Pausa despliegue en routers
Evalúa impacto en servicios

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Previene bloqueos accidentales
Permite revisión antes de aplicar

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Banner ámbar visible
Tablet: Alerta superior • Móvil: Banner compacto

2 Temporizador [Rollback 300s]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Monitorea cuenta regresiva
5 minutos de ventana de seguridad

QUÉ HACE:
Ejecuta liberación automática
si expira el tiempo sin confirmación

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Garantiza reversibilidad segura
Evita bloqueos perpetuos olvidados

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Reloj con minutos y segundos
Tablet: Contador táctil • Móvil: Timer cabecera

3 Tarjeta [Auditoría y Firma]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Examina parámetros de la regla
Nodos, 99.4% malicioso, 0 clientes

QUÉ HACE:
Muestra hash SHA-256 de solicitud
Verifica reporte previo de Sandbox

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Garantiza trazabilidad de decisión
Asegura fundamento de bloqueo

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Ficha detallada en modal
Tablet: Ficha de datos • Móvil: Resumen parámetros

4 Campo [Re-Auth FIDO2]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Introduce clave de administrador
O valida llave física WebAuthn

QUÉ HACE:
Exige re-autenticación
para cambios de configuración

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Previene acciones no autorizadas
Confirma identidad del operador

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Input con soporte FIDO2
Tablet: Sensor huella • Móvil: Biometría táctil

5 Botones [Autorizar / Rollback]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Ratifica o cancela la mitigación
Opciones de aplicar o revertir

QUÉ HACE:
Aplica la regla de filtrado
o cancela la operación

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Aplica contramedida en red
o restaura enrutamiento

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botones duales centrados
Tablet: Botones táctiles • Móvil: Botones apilados

Flujos y Transiciones

PASO 1: PROPUESTA MITIGACIÓN
Regla de mitigación para
un prefijo /24

→

PASO 2: RETENCIÓN PREVENTIVA
Acción pausada con
timer regresivo de 300s

→

PASO 3: RE-AUTENTICACIÓN
Operador ingresa clave admin
o valida llave FIDO2

→

PASO 4: DESPLIEGUE O ROLLBACK
Si ratifica despliega regla;
si rechaza ejecuta rollback

Página 9 - Gobernanza RBAC Zero-Trust

https://soc.tigo.net.bo/index.html#08_user_management

1. VISTA WEB DESKTOP (1440 x 900 PX)

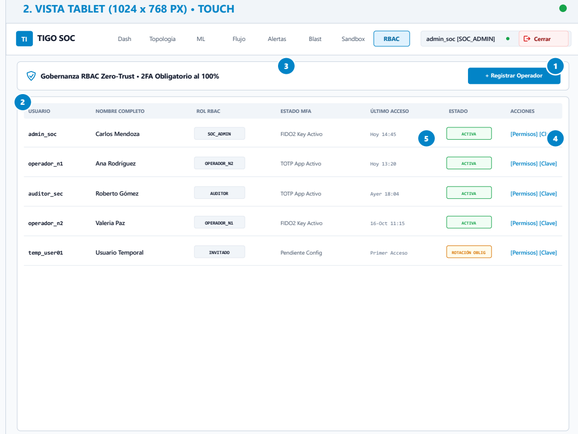
TIGO SOC — ISP CYBER DEFENSE | AS27839 - PROD | Dashboard | Topología | Métricas ML | Flujo en Vivo | Alertas Forenses | Blast Radius | Sandbox ACL | Gestión RBAC | Carlos Mendoza [admin_soc] SOC_ADMIN • TLS 1.3 / 2FA | Cerrar Sesión

Gobernanza RBAC Zero-Trust • 2FA Obligatorio en 100% de Cuentas • Rotación 90 Días (3) — + Registrar Operador (1)

(2)

USUARIO	NOMBRE COMPLETO	CORREO CORPORATIVO	ROL RBAC	ESTADO MFA	ÚLTIMO ACCESO	ESTADO	ACCIONES DE SEGURIDAD
admin_soc	Carlos Mendoza	carlos.mendoza@tigo.net.bo	SOC_ADMIN	FIDO2 Key Activo	Hoy 14:45 (TL (5))	ACTIVA	[Permisos] [Forzar Clave (4)]
operador_n1	Ana Rodríguez	ana.rodriguez@tigo.net.bo	OPERADOR_N2	TOTP App Activo	Hoy 13:20	ACTIVA	[Permisos] [Forzar Clave]
auditor_sec	Roberto Gómez	roberto.gomez@tigo.net.bo	AUDITOR	TOTP App Activo	Ayer 18:04	ACTIVA	[Permisos] [Forzar Clave]
operador_n2	Valeria Paz	valeria.paz@tigo.net.bo	OPERADOR_N1	FIDO2 Key Activo	16-Oct 11:15	ACTIVA	[Permisos] [Forzar Clave]
temp_user01	Usuario Temporal	temp01@tigo.net.bo	INVITADO	Pendiente Config	Primer Acceso	ROTACIÓN OBLIG	[Permisos] [Forzar Clave]
ex_operador	Luis Salinas	luis.salinas@tigo.net.bo	OPERADOR_N1	Revocado	10-Oct 09:00	BLOQUEADA	[Permisos] [Forzar Clave]

2. VISTA TABLET (1024 x 768 PX) • TOUCH



DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)

1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)

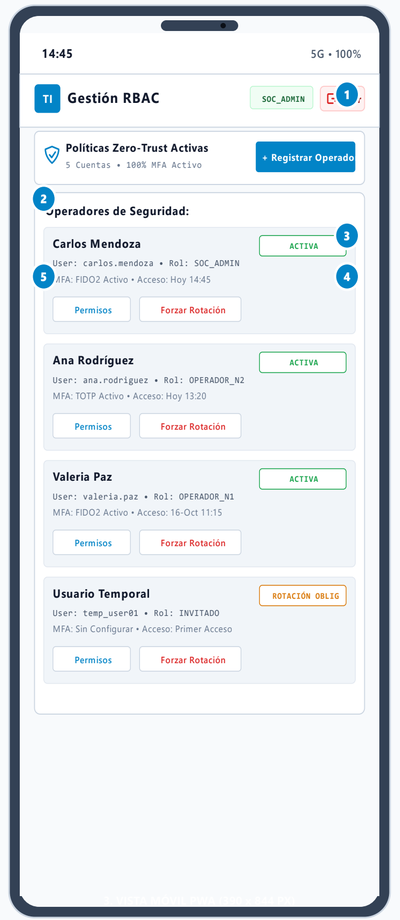
Gobernanza de control de acceso basado en roles (RBAC) con sesión inmutable y 100% MFA.
Tabla completa de operadores, privilegios de kernel eBPF y revocación de credenciales.

2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)

Gestión operativa en movilidad para jefes de seguridad y coordinadores de turno de guardia.
Formularios modales simplificados con validaciones en tiempo real para asignación ágil de funciones.

3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)

Tarjetas individuales de personal con estado de autenticación de doble factor y último acceso.
Botón de acción rápida para forzar rotación de contraseñas ante sospecha de vulneración.



ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

1 Botón [+ Registrar Operador]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Da de alta nuevo personal SOC
Introduce correo corporativo y rol

QUÉ HACE:
Genera invitación con enrolamiento
Asigna flag de cambio forzado

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Incorpora analista bajo políticas
Garantiza enrolamiento 2FA inicial

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botón primario en header
Tablet: Acción de barra • Móvil: Botón cabecera

2 Tabla [Gestión Usuarios]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Audita personal y roles activos
SOC_ADMIN, ANALYST_N2, OPERATOR

QUÉ HACE:
Muestra privilegios por operador
Verifica permisos en eBPF y kernel

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Cumple principio de mínimo privilegio
Permite auditar roles asignados

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Tabla completa 7 columnas
Tablet: Scroll táctil • Móvil: Lista tarjetas

3 Badge [100% MFA Activo]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Supervisa adopción de doble factor
Verifica 5/5 cuentas protegidas

QUÉ HACE:
Comprueba métodos TOTP y FIDO2
Bloquea accesos sin segundo factor

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Refuerza la seguridad de cuentas
Cumple directivas de acceso

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Badge verde en cabecera
Tablet: Indicador visual • Móvil: Badge en tarjeta

4 Acción [Forzar Rotación]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Obliga cambio inmediato de clave
Aplica ante sospecha de fuga

QUÉ HACE:
Marca flag must_change_password
Invalida tokens JWT existentes

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Neutraliza credenciales filtradas
Fuerza paso por Lámina 01b

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botón en fila de tabla
Tablet: Menú de acción • Móvil: Botón en tarjeta

5 Bitácora [Último Acceso]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Examina timestamps de actividad
Verifica IP y cliente utilizado

QUÉ HACE:
Registra accesos por operador
Detecta inicios de sesión anómalos

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Garantiza trazabilidad de acciones
Respalda auditorías internas

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Columna con fechas UTC
Tablet: Detalle en fila • Móvil: Texto en tarjeta

Flujos y Transiciones

PASO 1: ALTA DE OPERADOR
Registro de correo corporativo
y asignación de rol RBAC

→

PASO 2: ENROLAMIENTO 2FA
Vinculación obligatoria de
app Authenticator o llave

→

PASO 3: PRIMER INICIO
Detección de clave temporal
y rotación obligatoria (Pág 2)

→

PASO 4: ACCESO AUTORIZADO
Consola habilitada bajo
políticas de seguridad

Página 10 - Sandbox ACL en Subred Aislada

1. VISTA WEB DESKTOP (1440 x 900 PX)

https://soc.tigo.net.bo/index.html#09_sandbox_acl

TIGO SOC ISP CYBER DEFENSE | AS27839 - PROD | Dashboard | Topología | Métricas ML | Flujo en Vivo | Alertas Forenses | Blast Radius | Sandbox ACL | Gestión RBAC | Carlos Mendoza [admin_soc] SOC_ADMIN • TLS 1.3 / 2FA | Cerrar Sesión

1 **ENTORNO AISLADO DE PRUEBAS SANDBOX • SUBRED DE SIMULACIÓN: 10.200.0.0/24 (VLAN 999 ISOLATED)**
Topología virtualizada veth-isolated sin conexión a la red de producción del ISP. Las reglas ejecutadas aquí no afectan el tráfico de clientes reales.

3

MOTOR eBPF: LISTO

1. Generador de Tráfico de Ataque y Carga de Control
Configure los flujos sintéticos para validar la regla antes de autorizar en producción

Vector de Ataque Sintético:

SYN Flood L4 Volumétrico (Tasa objetivo: 500,000 pps hacia 10.200.0.50)

Tráfico Benigno Legítimo de Control (Validación de Falsos Positivos):

Flujo HTTP/HTTPS Mixto Clientes ISP (100,000 pps de conti 2

▶ Inyectar Tráfico de Prueba al Sandbox

INYECCIÓN ACTIVA: 600k pps

2. Consola de Definición de Reglas Dinámicas de Mitigación
Sintaxis eBPF XDP y comandos iptables RAW validados en el kernel del router sandbox

```
# REGLA DINÁMICA ACL EVALUADA EN SANDBOX (veth-isolated):
iptables -t raw -A PREROUTING -i veth-sb0 -s 10.200.0.128/28 -p tcp --syn -j DROP
# Compilación eBPF XDP Bypass (Kernel 6.8):
SEC("xdp") int xdp_sandbox_filter(struct xdp_md *ctx) {
if (iph->saddr == htonl(0x0AC80080) && tcph->syn) return XDP_DROP;
retu 4 _PASS; }
```

Ejecutar Regla en Sandbox | Rollback de Regla

3. Métricas de Validación en Tiempo Real & Certificación de Regla
Evaluación matemática del impacto antes de autorizar el despliegue al backbone de producción de Tigo

Eficacia de Bloqueo de Ataque	Tasa de Falsos Positivos	Sobrecarga de Latencia en Router
99.85%	**0.00%**	**+0.016 ms**
499,250 de 500,000 pps maliciosos descartados	100,000 de 100,000 paquetes benignos pasaron intactos	Impacto imperceptible en CPU (Kernel XDP Bypass)

5

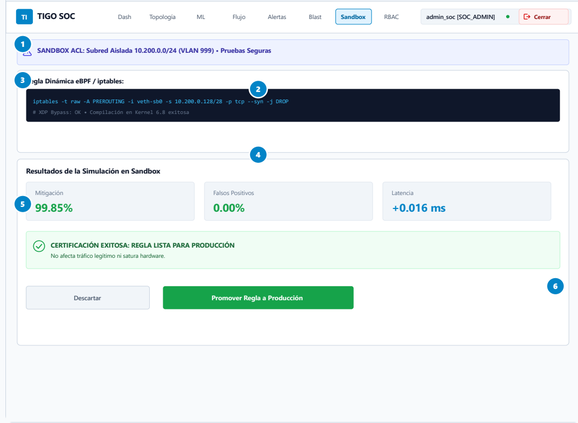
CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD APROBADA: REGLA SEGURA PARA DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN
- Cero colisiones con clientes residenciales o corporativos (Prefijo objetivo validado en subred de simulación 10.200.0.0/24).
- Eficacia probada del 99.85% contra el vector de ataque sin requerir consumo de recursos en hardware fuera del kernel.

Firma Criptográfica Sandbox: sha256:7f4a98d02bc149e918c5e6273411a0bb38e24c

Operador Evaluador: **carlos.mendoza [admin_soc]** • Sesión TLS 1.3 Verificada

Descartar Regla Sandbox | Aprobar y Promover a Producción 6

2. VISTA TABLET (1024 x 768 PX) • TOUCH



DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)

1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)

Entorno de prueba en subred aislada 10.200.0.0/24 (VLAN 999) para validación de mitigaciones.
Flujo completo: inyección de tráfico de test, evaluación eBPF y promoción a producción.

2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)

Controles táctiles para configurar vectores de simulación (SYN Flood, UDP y exfiltración).
Consola de código con desplazamiento fluido para revisar sintaxis iptables/eBPF antes de certificar.

3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)

Resumen ejecutivo del estado de la regla con tarjetas de eficacia y falsos positivos.
Botón anclado para autorizar la promoción al router carrier tras verificar métricas favorables.

3. VISTA MÓVIL PWA (390 x 844 PX)



ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

1 Banner [Subred VLAN 999]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Supervisa entorno 10.200.0.0/24
Topología veth aislada de ISP

QUÉ HACE:
Garantiza aislamiento total de red
Reglas no afectan tráfico de abonados

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Permite probar tráfico simulado
Protege la red de producción

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Banner superior destacado
Tablet: Alerta superior • Móvil: Banner compacto

2 Botón [Inyectar Tráfico]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Genera paquetes de prueba
con tráfico de control

QUÉ HACE:
Inicia generador en contenedores
Satura interfaz de prueba veth-sb0

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Prueba la regla ante flujo de paquetes
Verifica consumo y uso de CPU

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botón azul en generador
Tablet: Botón táctil • Móvil: Botón simulación

3 Consola [Regla eBPF/iptables]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Edita comando dinámico de filtro
Sintaxis iptables raw y eBPF XDP

QUÉ HACE:
Chequea sintaxis y compila filtro
Aplica instrucción solo en sandbox

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Permite depurar reglas antes de uso
Elimina errores de tipeo en routers

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Editor con código coloreado
Tablet: Consola táctil • Móvil: Visor de código

4 Botón [Ejecutar en Sandbox]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Aplica la regla sobre la simulación
Inicia medición inmediata de drops

QUÉ HACE:
Carga bytecode en veth-sandbox
Calcula métricas de filtrado en vivo

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Permite validar la regla en acción
Mide latencia añadida en microsegundos

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botón primario de consola
Tablet: Disparador táctil • Móvil: Botón ejecutar

5 Certificado [99.85% Mitigado]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Audita dictamen de efectividad
Comprueba 0.00% falsos positivos

QUÉ HACE:
Valida métricas tras la simulación
Emite sello formal de seguridad

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Garantiza seguridad previa a despliegue
Cumple norma de gestión de cambios

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Panel verde certificado
Tablet: Tarjeta métricas • Móvil: Ficha resumen

6 Botón [Promover a Producción]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Transfiere la regla al router core
Despliega en interfaces de peering

QUÉ HACE:
Inyecta filtro en routers VyOS
Estampa firma SHA-256 en auditoría

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Aplica el filtro validado en el router
Asegura el servicio sin interrupciones

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botón verde destacado
Tablet: Botón amplio • Móvil: Botón anclado

Flujos y Transiciones

PASO 1: EDICIÓN EN SANDBOX
Definición de regla dinámica
en subred aislada 10.200.0.0/24

→

PASO 2: INYECCIÓN TRÁFICO
Disparo de 500k pps ataque
combinado con tráfico legítimo

→

PASO 3: CERTIFICACIÓN
Telemetría confirma 99.85% drop
y 0.00% de falsos positivos

→

PASO 4: PROMOCIÓN A CORE
Despliegue al router carrier
con firma digital inmutable